UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS)

Mata Kuliah Pemrograman Beroritentasi Objek - Semester Ganjil 2026/2027

20 Soal Pilihan Ganda Berbasis Bukti GitHub

Nama	Elvi Yanti Tanjung	**NIM**	2924006
Kelas	IF 5A	**URL Repository GitHub**	https://github.com/Elvi733/sikursus-desktop

PETUNJUK PENGERJAAN

- Pilih satu jawaban yang paling tepat (A, B, C, atau D) dengan berwarna kuning.
- Setiap jawaban WAJIB disertai bukti dukung dari repository GitHub mahasiswa sendiri atau dari panduan praktikum Pertemuan 2-7.
- Bukti GitHub harus mengarah langsung ke file/kode/screenshot yang relevan, bukan hanya ke halaman utama repository.
- Tuliskan nama file/path dan kutipan singkat kode atau jelaskan screenshot yang membuktikan pilihan jawaban langsung di bawah soal.
- Jawaban benar tanpa bukti dukung tidak mendapat poin.

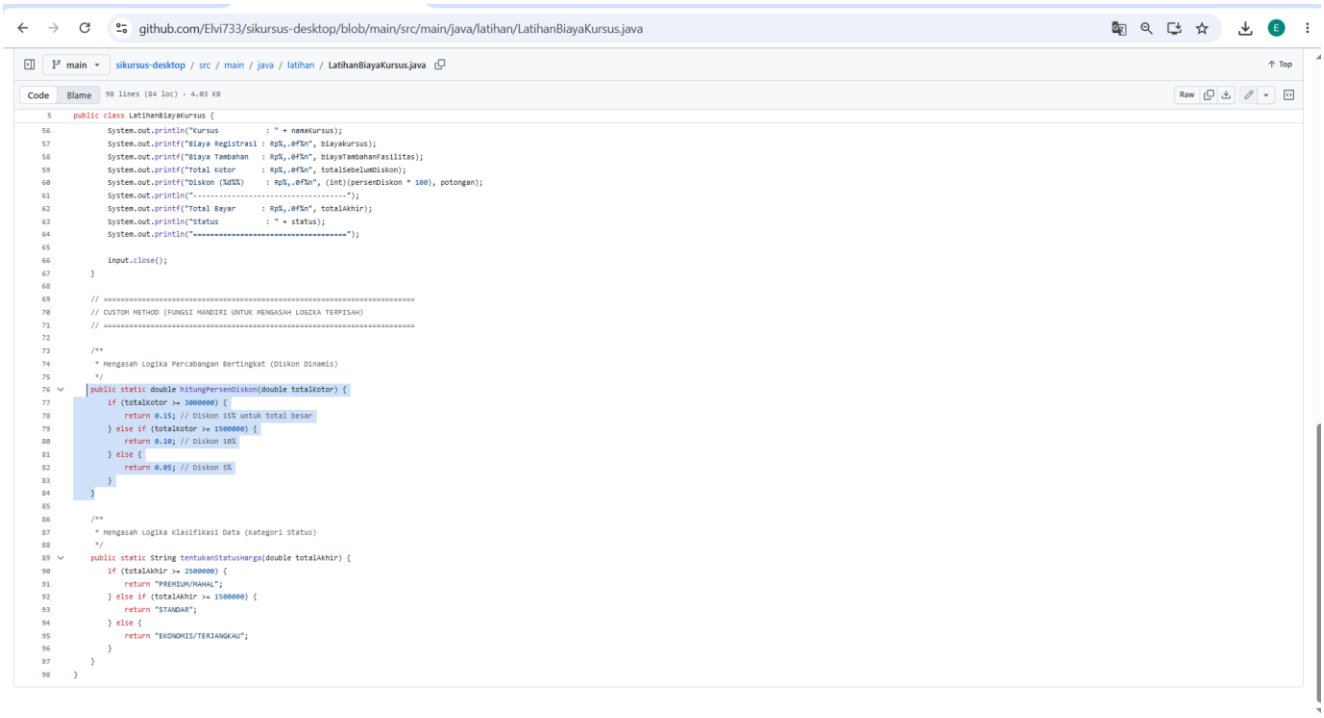
Contoh repository acuan dosen: github.com/ihdyrtg/sikursus-desktop (digunakan sebagai contoh struktur bukti, bukan untuk disalin sebagai bukti mahasiswa).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

1. Pada file latihan biaya kursus, method hitungPersenDiskon(double totalKotor) menerima nilai totalKotor = 3_200_000. Nilai yang dikembalikan method tersebut adalah ... **[Pertemuan 2]**

A. 0.05
B. 0.10
C. 0.15
D. 0.20

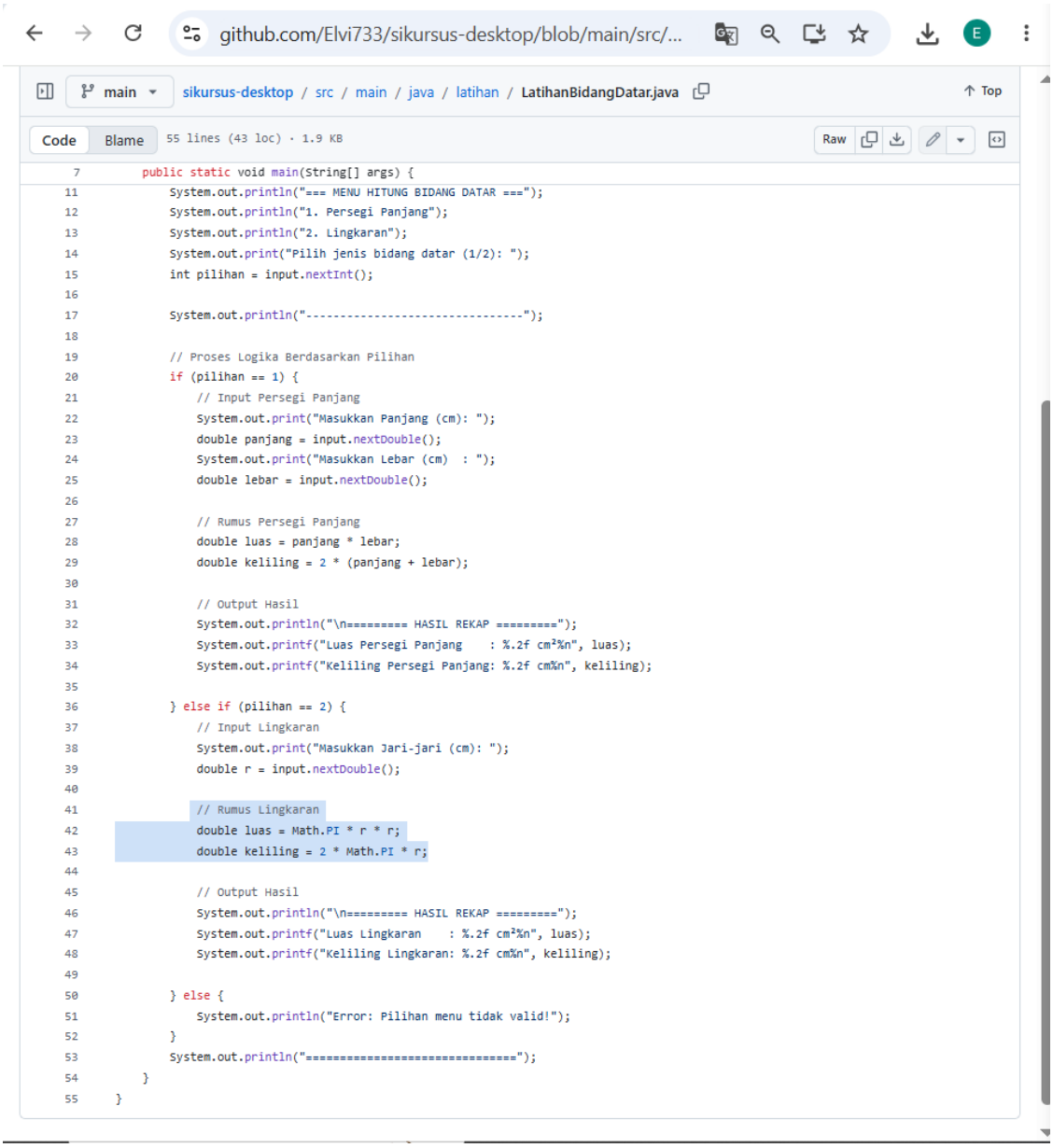
Bukti screenshot:



2. Pada latihan bidang datar, rumus Java yang digunakan untuk menghitung luas lingkaran adalah ...
[Pertemuan 2]

A. 2 * Math.PI * r
B. panjang * lebar
C. Math.PI * r
D. Math.PI * r * μ

Bukti screenshot:



github.com/Elvi733/sikursus-desktop/blob/main/src/...

main | sikursus-desktop / src / main / java / latihan / LatihanBidangDatar.java | Top

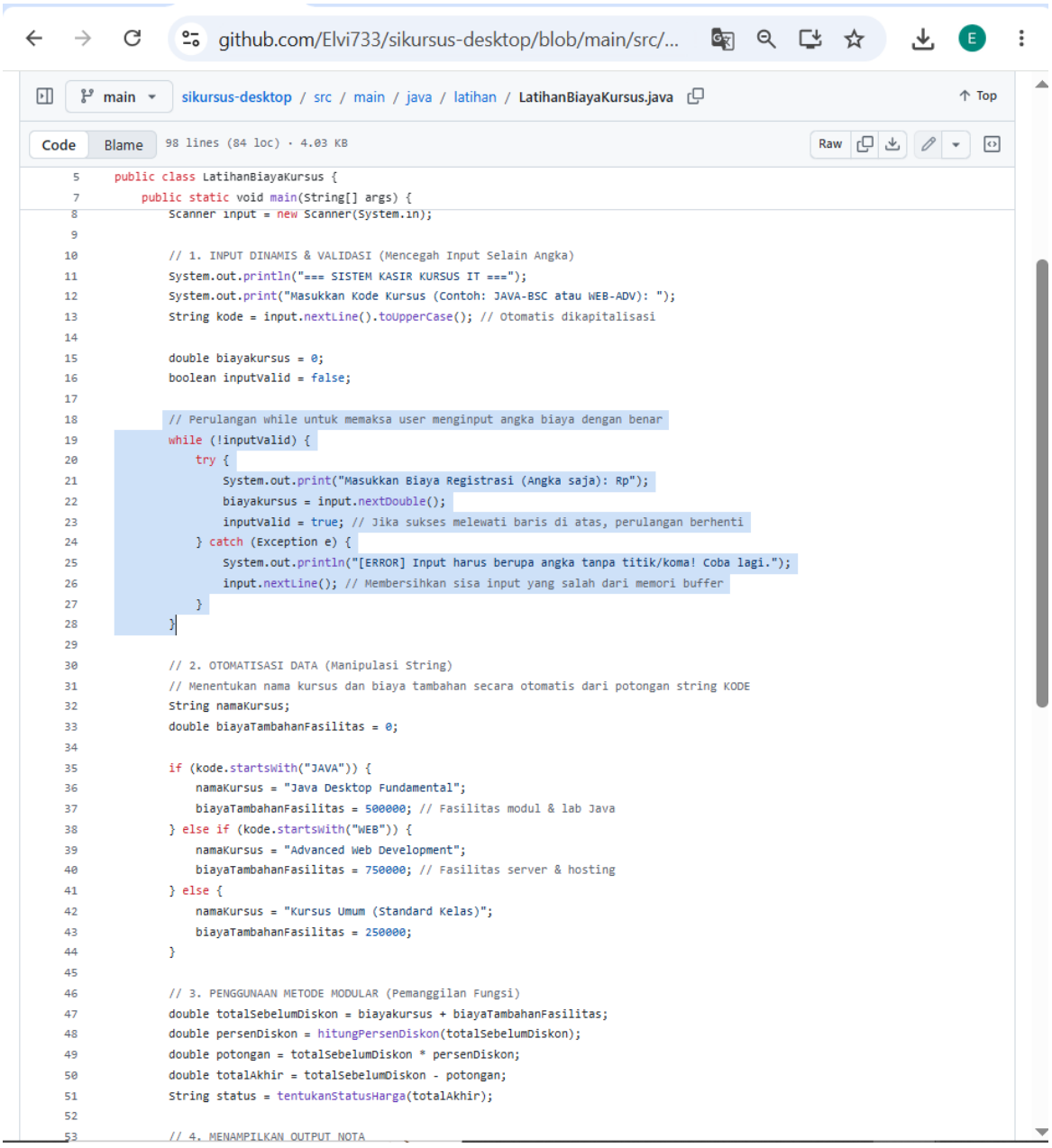
Code | Blame | 55 lines (43 loc) · 1.9 KB | Raw

```
7       public static void main(String[] args) {
11          System.out.println("=== MENU HITUNG BIDANG DATAR ===");
12          System.out.println("1. Persegi Panjang");
13          System.out.println("2. Lingkaran");
14          System.out.print("Pilih jenis bidang datar (1/2): ");
15          int pilihan = input.nextInt();
16
17          System.out.println("--------------------------------");
18
19          // Proses Logika Berdasarkan Pilihan
20          if (pilihan == 1) {
21              // Input Persegi Panjang
22              System.out.print("Masukkan Panjang (cm): ");
23              double panjang = input.nextDouble();
24              System.out.print("Masukkan Lebar (cm)  : ");
25              double lebar = input.nextDouble();
26
27              // Rumus Persegi Panjang
28              double luas = panjang * lebar;
29              double keliling = 2 * (panjang + lebar);
30
31              // Output Hasil
32              System.out.println("\n========= HASIL REKAP =========");
33              System.out.printf("Luas Persegi Panjang    : %.2f cm²%n", luas);
34              System.out.printf("Keliling Persegi Panjang: %.2f cm%n", keliling);
35
36          } else if (pilihan == 2) {
37              // Input Lingkaran
38              System.out.print("Masukkan Jari-jari (cm): ");
39              double r = input.nextDouble();
40
41              // Rumus Lingkaran
42              double luas = Math.PI * r * r;
43              double keliling = 2 * Math.PI * r;
44
45              // Output Hasil
46              System.out.println("\n========= HASIL REKAP =========");
47              System.out.printf("Luas Lingkaran    : %.2f cm²%n", luas);
48              System.out.printf("Keliling Lingkaran: %.2f cm%n", keliling);
49
50          } else {
51              System.out.println("Error: Pilihan menu tidak valid!");
52          }
53          System.out.println("================================");
54      }
55  }
```

3. Saat pengguna memasukkan teks ketika program meminta biaya registrasi berupa angka, baris yang digunakan untuk membersihkan sisa input pada buffer di dalam blok catch adalah ... **[Pertemuan 2]**

A. input.close();
B. input.nextLine();
C. input.nextDouble();
D. input.reset();

Bukti screenshot:



github.com/Elvi733/sikursus-desktop/blob/main/src/...

main / sikursus-desktop / src / main / java / latihan / LatihanBiayaKursus.java

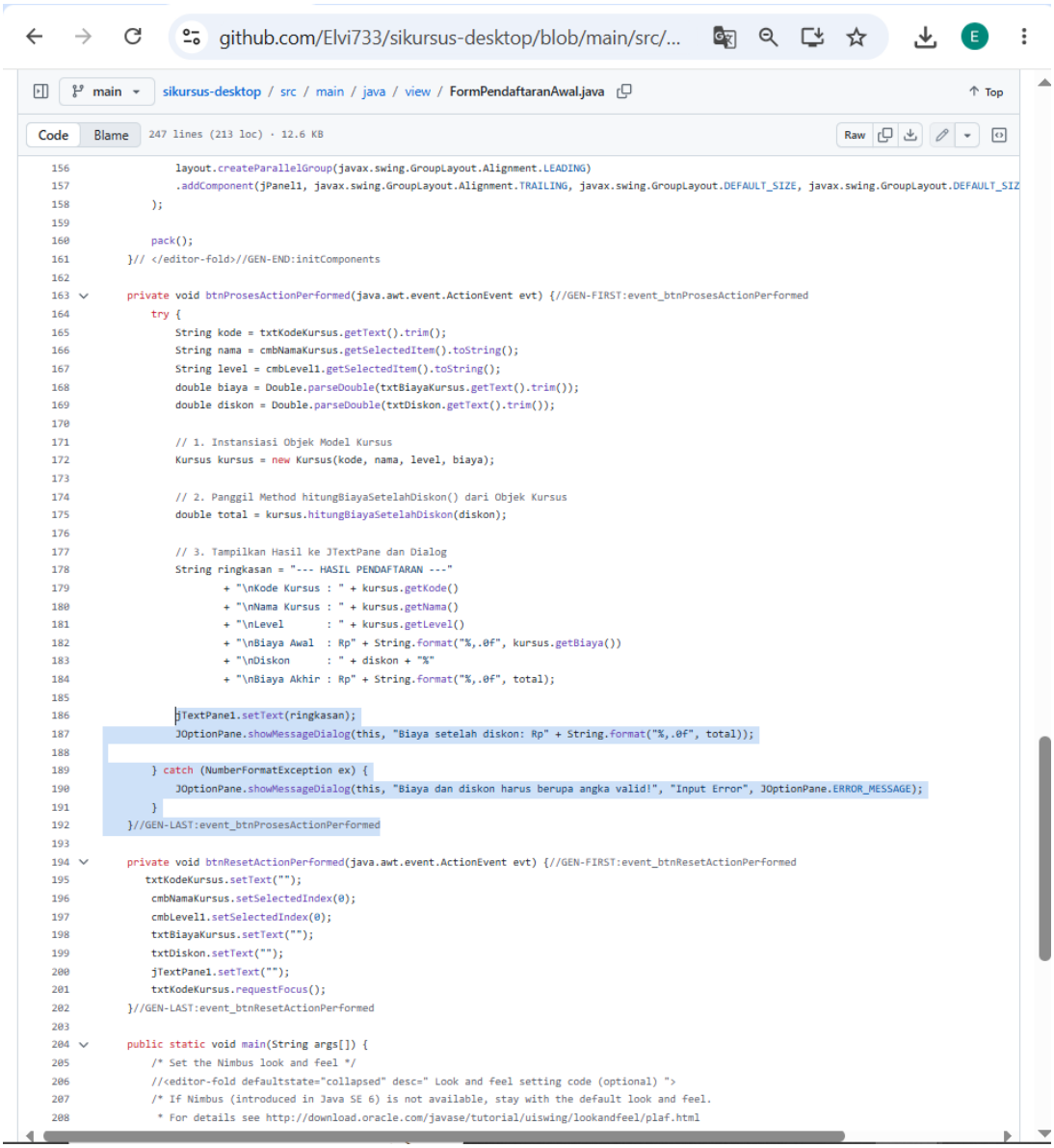
Code | Blame | 98 lines (84 loc) · 4.03 KB | Raw

```
5   public class LatihanBiayaKursus {
7       public static void main(String[] args) {
8           Scanner input = new Scanner(System.in);
9
10          // 1. INPUT DINAMIS & VALIDASI (Mencegah Input Selain Angka)
11          System.out.println("=== SISTEM KASIR KURSUS IT ===");
12          System.out.print("Masukkan Kode Kursus (Contoh: JAVA-BSC atau WEB-ADV): ");
13          String kode = input.nextLine().toUpperCase(); // Otomatis dikapitalisasi
14
15          double biayakursus = 0;
16          boolean inputValid = false;
17
18          // Perulangan while untuk memaksa user menginput angka biaya dengan benar
19          while (!inputValid) {
20              try {
21                  System.out.print("Masukkan Biaya Registrasi (Angka saja): Rp");
22                  biayakursus = input.nextDouble();
23                  inputValid = true; // Jika sukses melewati baris di atas, perulangan berhenti
24              } catch (Exception e) {
25                  System.out.println("[ERROR] Input harus berupa angka tanpa titik/koma! Coba lagi.");
26                  input.nextLine(); // Membersihkan sisa input yang salah dari memori buffer
27              }
28          }
29
30          // 2. OTOMATISASI DATA (Manipulasi String)
31          // Menentukan nama kursus dan biaya tambahan secara otomatis dari potongan string KODE
32          String namaKursus;
33          double biayaTambahanFasilitas = 0;
34
35          if (kode.startswith("JAVA")) {
36              namaKursus = "Java Desktop Fundamental";
37              biayaTambahanFasilitas = 500000; // Fasilitas modul & lab Java
38          } else if (kode.startswith("WEB")) {
39              namaKursus = "Advanced Web Development";
40              biayaTambahanFasilitas = 750000; // Fasilitas server & hosting
41          } else {
42              namaKursus = "Kursus Umum (Standard Kelas)";
43              biayaTambahanFasilitas = 250000;
44          }
45
46          // 3. PENGGUNAAN METODE MODULAR (Pemanggilan Fungsi)
47          double totalSebelumDiskon = biayakursus + biayaTambahanFasilitas;
48          double persenDiskon = hitungPersenDiskon(totalSebelumDiskon);
49          double potongan = totalSebelumDiskon * persenDiskon;
50          double totalAkhir = totalSebelumDiskon - potongan;
51          String status = tentukanStatusHarga(totalAkhir);
52
53          // 4. MENAMPILKAN OUTPUT NOTA
```

4. Komponen Swing yang digunakan pada form untuk menampilkan pesan peringatan, informasi, atau error kepada pengguna adalah ... **[Pertemuan 3]**

A. JTextField
B. JOptionPane
C. JComboBox
D. JPanel

Bukti screenshot:



github.com/Elvi733/sikursus-desktop/blob/main/src/...

main · sikursus-desktop / src / main / java / view / FormPendaftaranAwal.java · Top

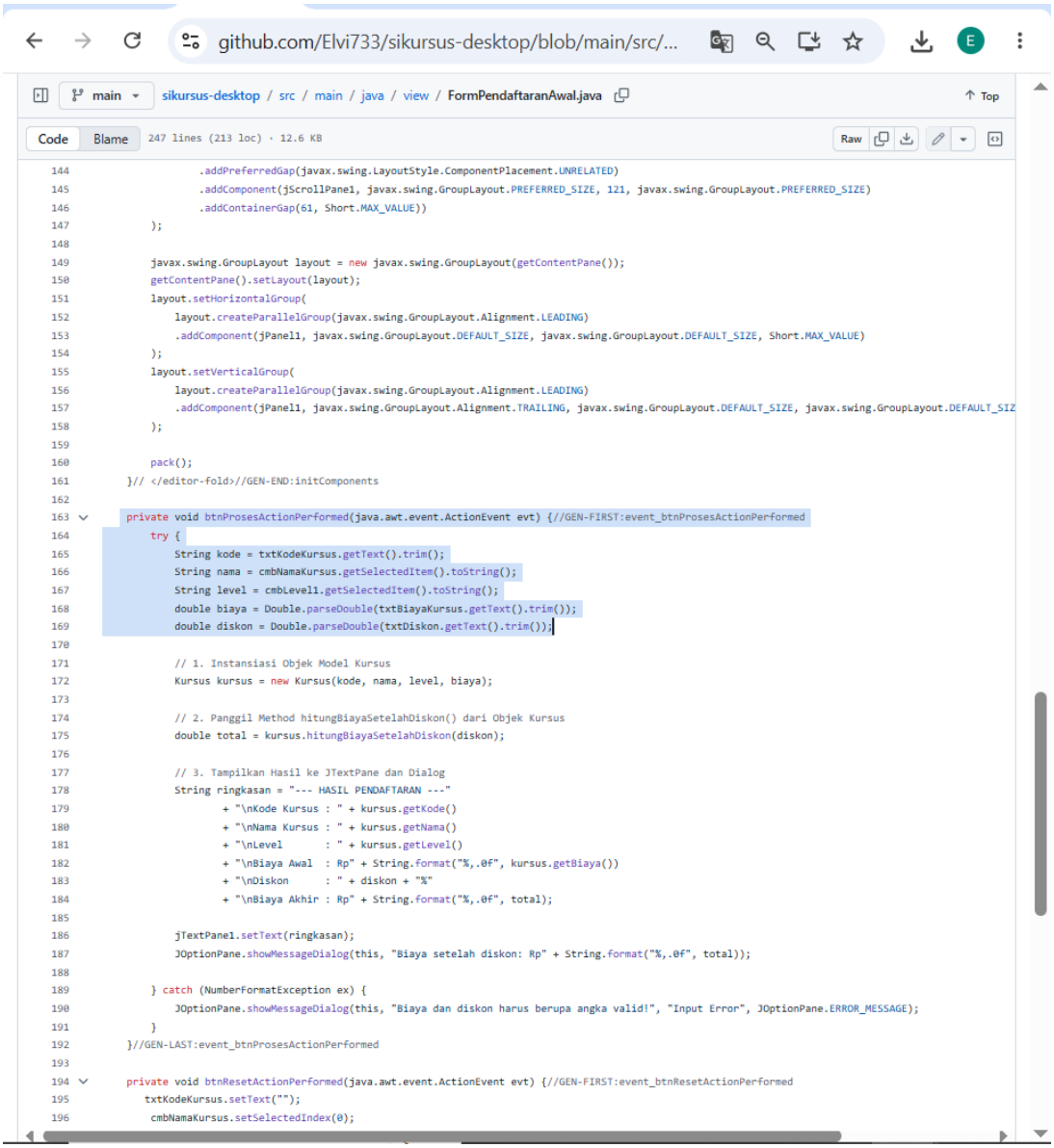
Code · Blame · 247 lines (213 loc) · 12.6 KB · Raw

```
156             layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
157             .addComponent(jPanel1, javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZ
158         );
159
160         pack();
161     }// </editor-fold>//GEN-END:initComponents
162
163     private void btnProsesActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {//GEN-FIRST:event_btnProsesActionPerformed
164         try {
165             String kode = txtKodeKursus.getText().trim();
166             String nama = cmbNamaKursus.getSelectedItem().toString();
167             String level = cmbLevel1.getSelectedItem().toString();
168             double biaya = Double.parseDouble(txtBiayaKursus.getText().trim());
169             double diskon = Double.parseDouble(txtDiskon.getText().trim());
170
171             // 1. Instansiasi Objek Model Kursus
172             Kursus kursus = new Kursus(kode, nama, level, biaya);
173
174             // 2. Panggil Method hitungBiayaSetelahDiskon() dari Objek Kursus
175             double total = kursus.hitungBiayaSetelahDiskon(diskon);
176
177             // 3. Tampilkan Hasil ke JTextPane dan Dialog
178             String ringkasan = "--- HASIL PENDAFTARAN ---"
179                     + "\nKode Kursus : " + kursus.getKode()
180                     + "\nNama Kursus : " + kursus.getNama()
181                     + "\nLevel       : " + kursus.getLevel()
182                     + "\nBiaya Awal  : Rp" + String.format("%,.0f", kursus.getBiaya())
183                     + "\nDiskon      : " + diskon + "%"
184                     + "\nBiaya Akhir : Rp" + String.format("%,.0f", total);
185
186             jTextPane1.setText(ringkasan);
187             JOptionPane.showMessageDialog(this, "Biaya setelah diskon: Rp" + String.format("%,.0f", total));
188
189         } catch (NumberFormatException ex) {
190             JOptionPane.showMessageDialog(this, "Biaya dan diskon harus berupa angka valid!", "Input Error", JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
191         }
192     }//GEN-LAST:event_btnProsesActionPerformed
193
194     private void btnResetActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {//GEN-FIRST:event_btnResetActionPerformed
195        txtKodeKursus.setText("");
196         cmbNamaKursus.setSelectedIndex(0);
197         cmbLevel1.setSelectedIndex(0);
198         txtBiayaKursus.setText("");
199         txtDiskon.setText("");
200         jTextPane1.setText("");
201         txtKodeKursus.requestFocus();
202     }//GEN-LAST:event_btnResetActionPerformed
203
204     public static void main(String args[]) {
205         /* Set the Nimbus look and feel */
206         //<editor-fold defaultstate="collapsed" desc=" Look and feel setting code (optional) ">
207         /* If Nimbus (introduced in Java SE 6) is not available, stay with the default look and feel.
208          * For details see http://download.oracle.com/javase/tutorial/uiswing/lookandfeel/plaf.html
```

5. Pada event tombol Proses, isi txtBiaya terlebih dahulu disimpan sebagai String. Perintah yang benar untuk mengubahnya menjadi double adalah ... **[Pertemuan 3]**

A. Integer.valueOf(strBiaya)
B. String.valueOf(strBiaya)
C. Double.toString(strBiaya)
D. Double.parseDouble(strBiaya)

Bukti screenshot:



github.com/Elvi733/sikursus-desktop/blob/main/src/...

main / sikursus-desktop / src / main / java / view / FormPendaftaranAwal.java

Code | Blame | 247 lines (213 loc) · 12.6 KB | Raw

```
                .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.UNRELATED)
                .addComponent(jScrollPane1, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 121, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
                .addContainerGap(61, Short.MAX_VALUE))
        );

        javax.swing.GroupLayout layout = new javax.swing.GroupLayout(getContentPane());
        getContentPane().setLayout(layout);
        layout.setHorizontalGroup(
            layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
            .addComponent(jPanel1, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE)
        );
        layout.setVerticalGroup(
            layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
            .addComponent(jPanel1, javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZ
        );

        pack();
    }// </editor-fold>//GEN-END:initComponents

    private void btnProsesActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {//GEN-FIRST:event_btnProsesActionPerformed
        try {
            String kode = txtKodeKursus.getText().trim();
            String nama = cmbNamaKursus.getSelectedItem().toString();
            String level = cmbLevel1.getSelectedItem().toString();
            double biaya = Double.parseDouble(txtBiayaKursus.getText().trim());
            double diskon = Double.parseDouble(txtDiskon.getText().trim());

            // 1. Instansiasi Objek Model Kursus
            Kursus kursus = new Kursus(kode, nama, level, biaya);

            // 2. Panggil Method hitungBiayaSetelahDiskon() dari Objek Kursus
            double total = kursus.hitungBiayaSetelahDiskon(diskon);

            // 3. Tampilkan Hasil ke JTextPane dan Dialog
            String ringkasan = "--- HASIL PENDAFTARAN ---"
                    + "\nKode Kursus : " + kursus.getKode()
                    + "\nNama Kursus : " + kursus.getNama()
                    + "\nLevel       : " + kursus.getLevel()
                    + "\nBiaya Awal  : Rp" + String.format("%,.0f", kursus.getBiaya())
                    + "\nDiskon      : " + diskon + "%"
                    + "\nBiaya Akhir : Rp" + String.format("%,.0f", total);

            jTextPane1.setText(ringkasan);
            JOptionPane.showMessageDialog(this, "Biaya setelah diskon: Rp" + String.format("%,.0f", total));

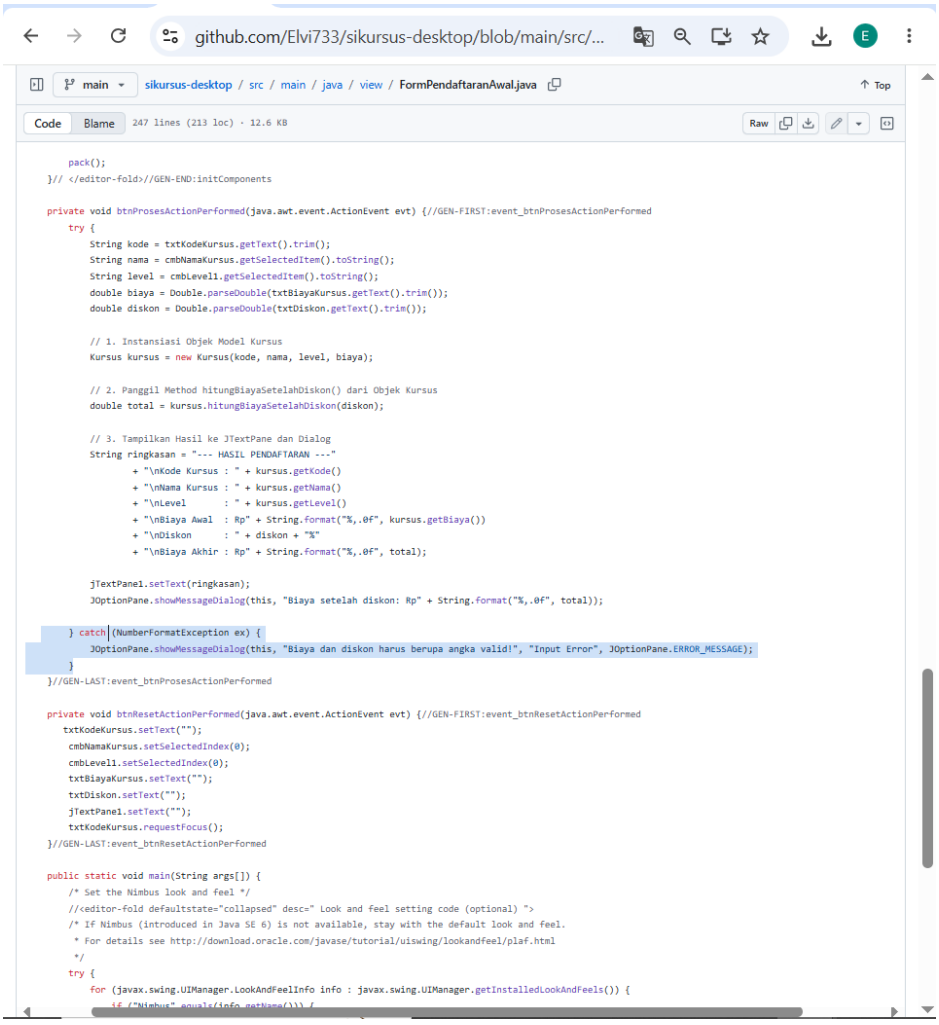
        } catch (NumberFormatException ex) {
            JOptionPane.showMessageDialog(this, "Biaya dan diskon harus berupa angka valid!", "Input Error", JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
        }
    }//GEN-LAST:event_btnProsesActionPerformed

    private void btnResetActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {//GEN-FIRST:event_btnResetActionPerformed
       txtKodeKursus.setText("");
        cmbNamaKursus.setSelectedIndex(0);
```

6. Jika kode kursus, biaya, atau diskon belum diisi pada FormPendaftaranAwal, perilaku program yang sesuai dengan hasil praktikum adalah ... **[Pertemuan 3]**

A. Menampilkan peringatan lalu menghentikan proses dengan return
B. Tetap membuat object Kursus dengan nilai default
C. Menutup aplikasi secara otomatis
D. Mengubah semua field kosong menjadi angka 0

Bukti screenshot:



github.com/Elvi733/sikursus-desktop/blob/main/src/...

main · sikursus-desktop / src / main / java / view / FormPendaftaranAwal.java · Top

Code · Blame · 247 lines (213 loc) · 12.6 KB · Raw

```
        pack();
    }// </editor-fold>//GEN-END:initComponents

    private void btnProsesActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {//GEN-FIRST:event_btnProsesActionPerformed
        try {
            String kode = txtKodeKursus.getText().trim();
            String nama = cmbNamaKursus.getSelectedItem().toString();
            String level = cmbLevel1.getSelectedItem().toString();
            double biaya = Double.parseDouble(txtBiayaKursus.getText().trim());
            double diskon = Double.parseDouble(txtDiskon.getText().trim());

            // 1. Instansiasi Objek Model Kursus
            Kursus kursus = new Kursus(kode, nama, level, biaya);

            // 2. Panggil Method hitungBiayaSetelahDiskon() dari Objek Kursus
            double total = kursus.hitungBiayaSetelahDiskon(diskon);

            // 3. Tampilkan Hasil ke JTextPane dan Dialog
            String ringkasan = "--- HASIL PENDAFTARAN ---"
                    + "\nKode Kursus : " + kursus.getKode()
                    + "\nNama Kursus : " + kursus.getNama()
                    + "\nLevel       : " + kursus.getLevel()
                    + "\nBiaya Awal  : Rp" + String.format("%,.0f", kursus.getBiaya())
                    + "\nDiskon      : " + diskon + "%"
                    + "\nBiaya Akhir : Rp" + String.format("%,.0f", total);

            jTextPane1.setText(ringkasan);
            JOptionPane.showMessageDialog(this, "Biaya setelah diskon: Rp" + String.format("%,.0f", total));

        } catch (NumberFormatException ex) {
            JOptionPane.showMessageDialog(this, "Biaya dan diskon harus berupa angka valid!", "Input Error", JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
        }
    }//GEN-LAST:event_btnProsesActionPerformed

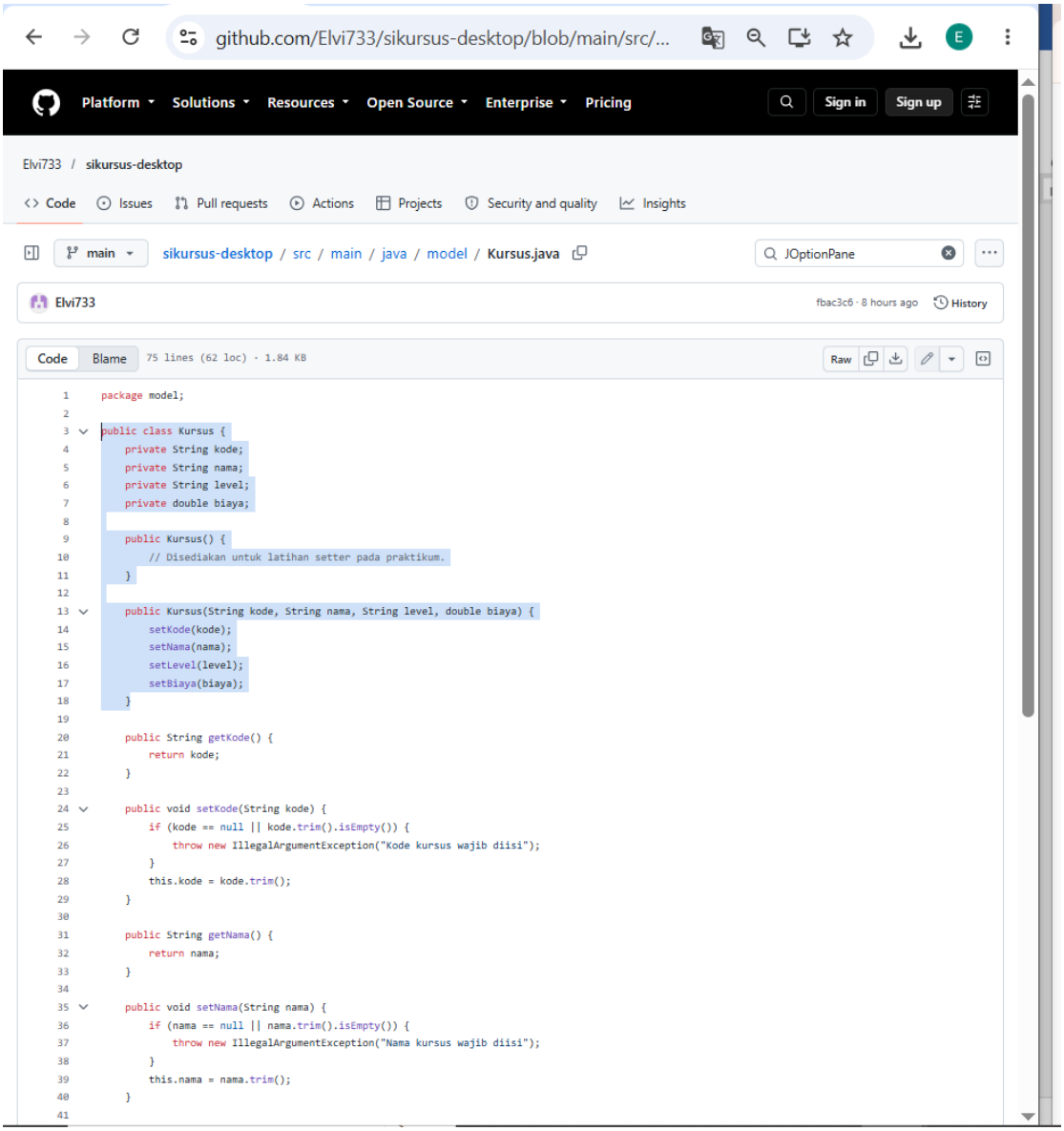
    private void btnResetActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {//GEN-FIRST:event_btnResetActionPerformed
       txtKodeKursus.setText("");
        cmbNamaKursus.setSelectedIndex(0);
        cmbLevel1.setSelectedIndex(0);
        txtBiayaKursus.setText("");
        txtDiskon.setText("");
        jTextPane1.setText("");
        txtKodeKursus.requestFocus();
    }//GEN-LAST:event_btnResetActionPerformed

    public static void main(String args[]) {
        /* Set the Nimbus look and feel */
        //<editor-fold defaultstate="collapsed" desc=" Look and feel setting code (optional) ">
        /* If Nimbus (introduced in Java SE 6) is not available, stay with the default look and feel.
         * For details see http://download.oracle.com/javase/tutorial/uiswing/lookandfeel/plaf.html
         */
        try {
            for (javax.swing.UIManager.LookAndFeelInfo info : javax.swing.UIManager.getInstalledLookAndFeels()) {
                if ("Nimbus".equals(info.getName())) {
```

7. Constructor Kursus(String kode, String nama, String level, double biaya) pada project menggunakan setter (setKode, setNama, setLevel, setBiaya). Alasan paling tepat adalah ... **[Pertemuan 4]**

A. Agar semua atribut menjadi public
B. Agar constructor tidak menerima parameter
C. Agar validasi pada setter tetap diterapkan saat object dibuat
D. Agar object otomatis tersimpan ke database

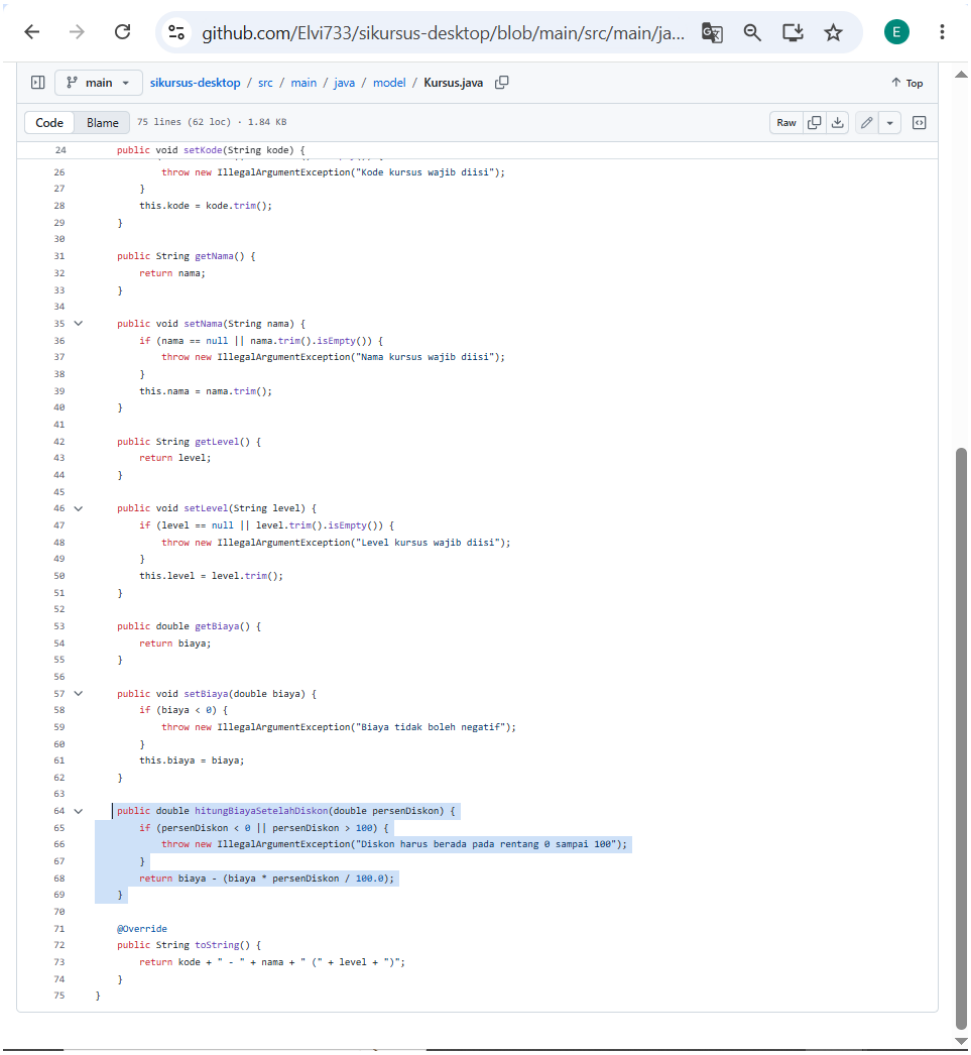
Bukti screenshot:



8. Jika biaya = 500000 dan persenDiskon = 10, hasil method hitungBiayaSetelahDiskon(10) adalah ...
[Pertemuan 4]

A. Rp400.000
B. Rp450.000
C. Rp500.000
D. Rp550.000

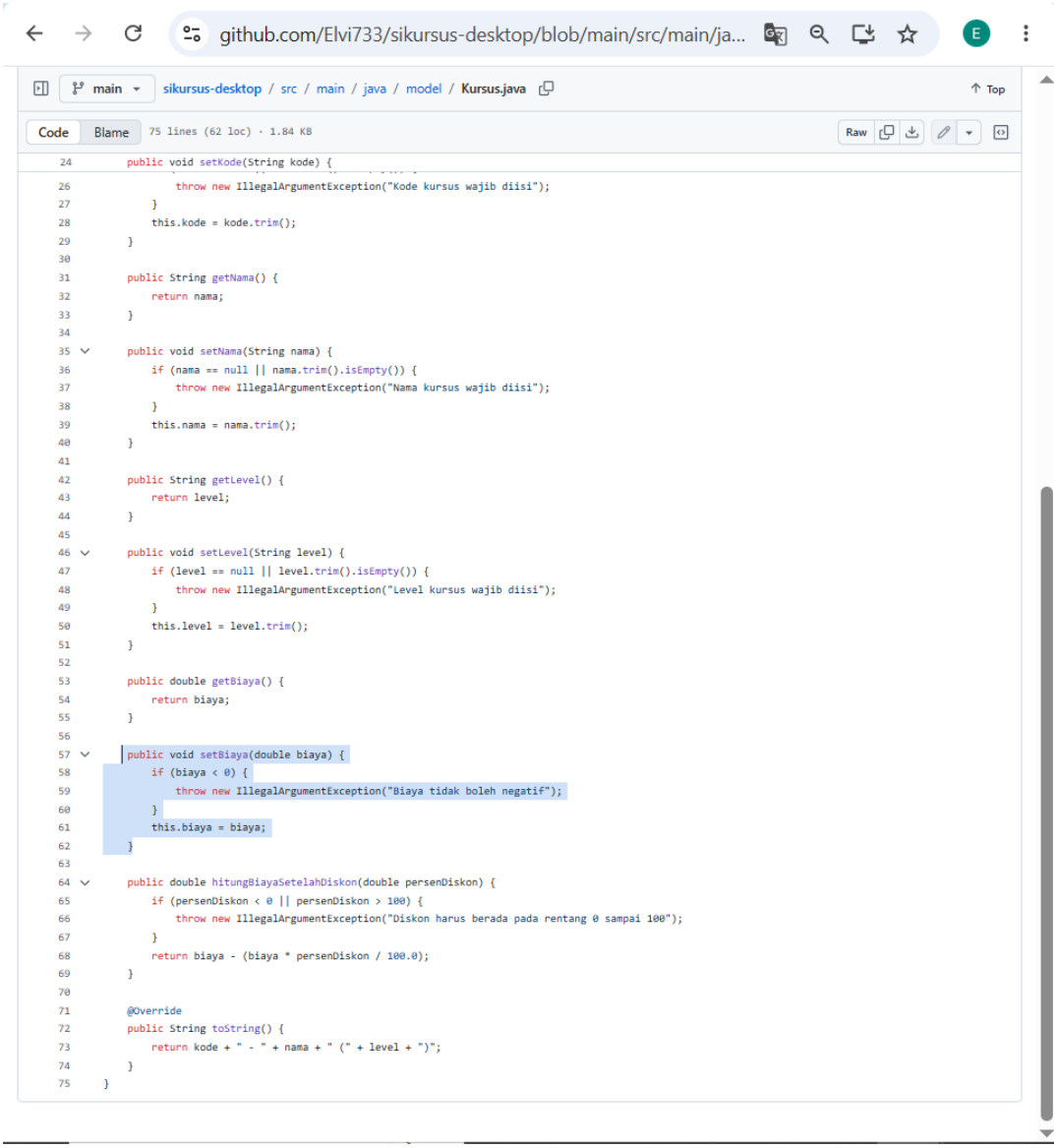
Bukti screenshot:



9. Apa yang terjadi jika setBiaya(-100000) dipanggil pada object Kursus? **[Pertemuan 4]**

A. Biaya otomatis diubah menjadi 0
B. Nilai negatif tetap disimpan
C. Program mengubah biaya menjadi positif
D. Method melempar IllegalArgumentException

Bukti screenshot:

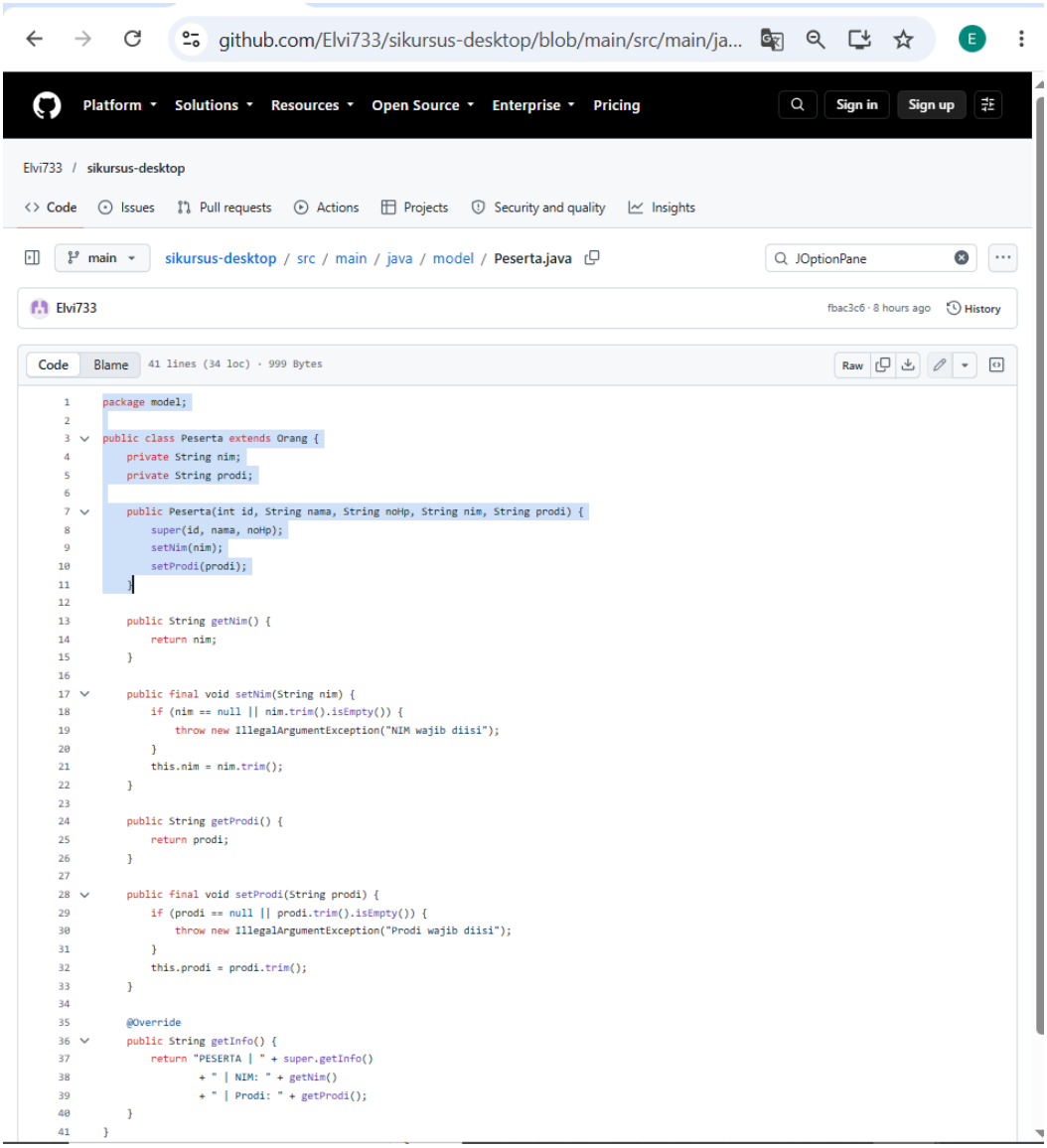



```
24      public void setKode(String kode) {
26              throw new IllegalArgumentException("Kode kursus wajib diisi");
27          }
28          this.kode = kode.trim();
29      }
30
31      public String getNama() {
32          return nama;
33      }
34
35      public void setNama(String nama) {
36          if (nama == null || nama.trim().isEmpty()) {
37              throw new IllegalArgumentException("Nama kursus wajib diisi");
38          }
39          this.nama = nama.trim();
40      }
41
42      public String getLevel() {
43          return level;
44      }
45
46      public void setLevel(String level) {
47          if (level == null || level.trim().isEmpty()) {
48              throw new IllegalArgumentException("Level kursus wajib diisi");
49          }
50          this.level = level.trim();
51      }
52
53      public double getBiaya() {
54          return biaya;
55      }
56
57      public void setBiaya(double biaya) {
58          if (biaya < 0) {
59              throw new IllegalArgumentException("Biaya tidak boleh negatif");
60          }
61          this.biaya = biaya;
62      }
63
64      public double hitungBiayaSetelahDiskon(double persenDiskon) {
65          if (persenDiskon < 0 || persenDiskon > 100) {
66              throw new IllegalArgumentException("Diskon harus berada pada rentang 0 sampai 100");
67          }
68          return biaya - (biaya * persenDiskon / 100.0);
69      }
70
71      @Override
72      public String toString() {
73          return kode + " - " + nama + " (" + level + ")";
74      }
75  }
```

10. Deklarasi public class Peserta extends Orang menunjukkan bahwa ... **[Pertemuan 5]**

A. Peserta adalah subclass yang mewarisi anggota dari Orang
B. Orang adalah subclass dari Peserta
C. Peserta dan Orang tidak memiliki hubungan inheritance
D. Peserta hanya dapat memiliki method static

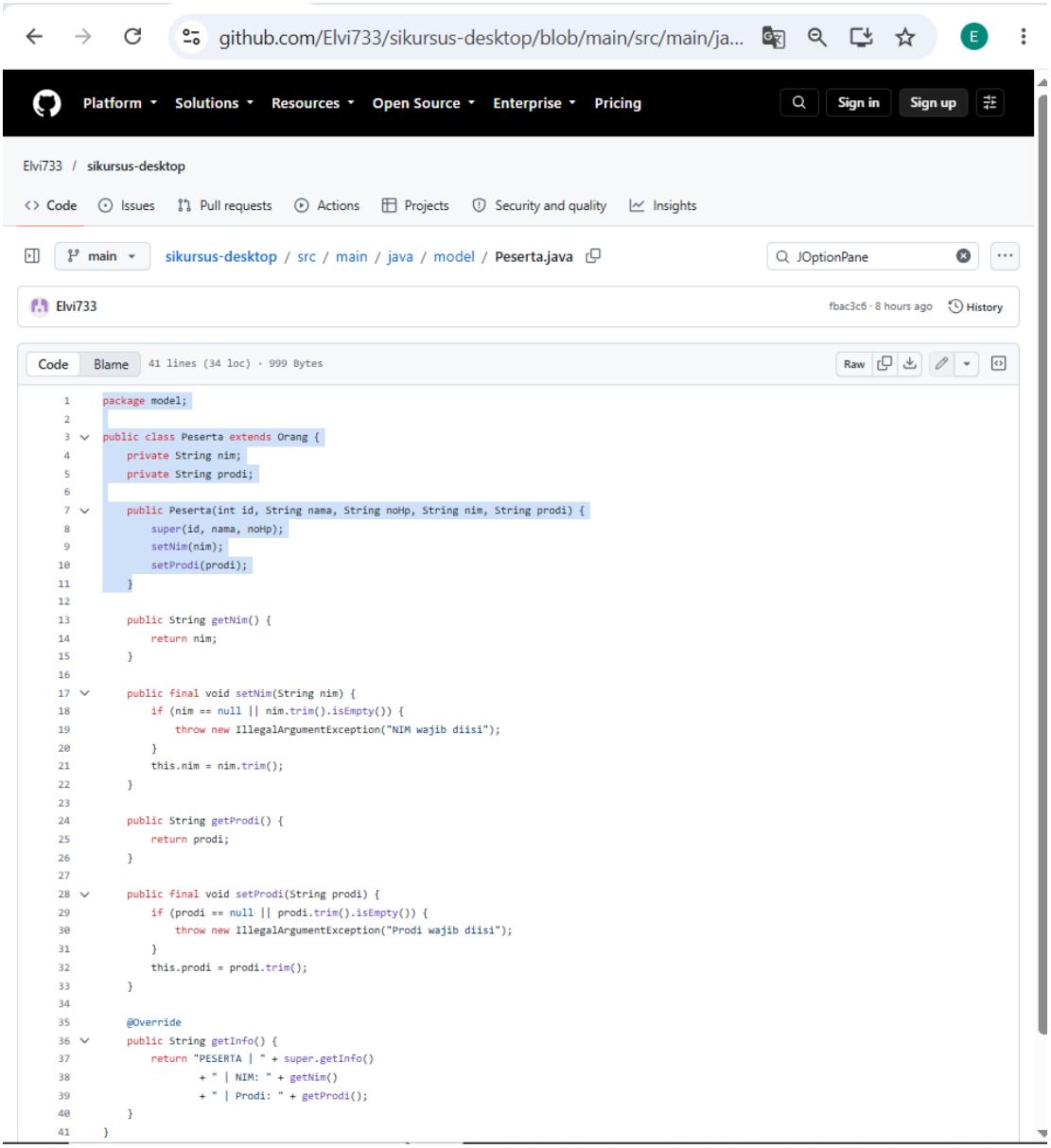
Bukti screenshot:



11. Di dalam constructor Peserta, perintah super(id, nama, noHp); berfungsi untuk ... **[Pertemuan 5]**

A. Memanggil method getInfo() milik parent
B. Membuat ArrayList baru
C. Memanggil constructor class parent Orang
D. Menghapus atribut milik parent

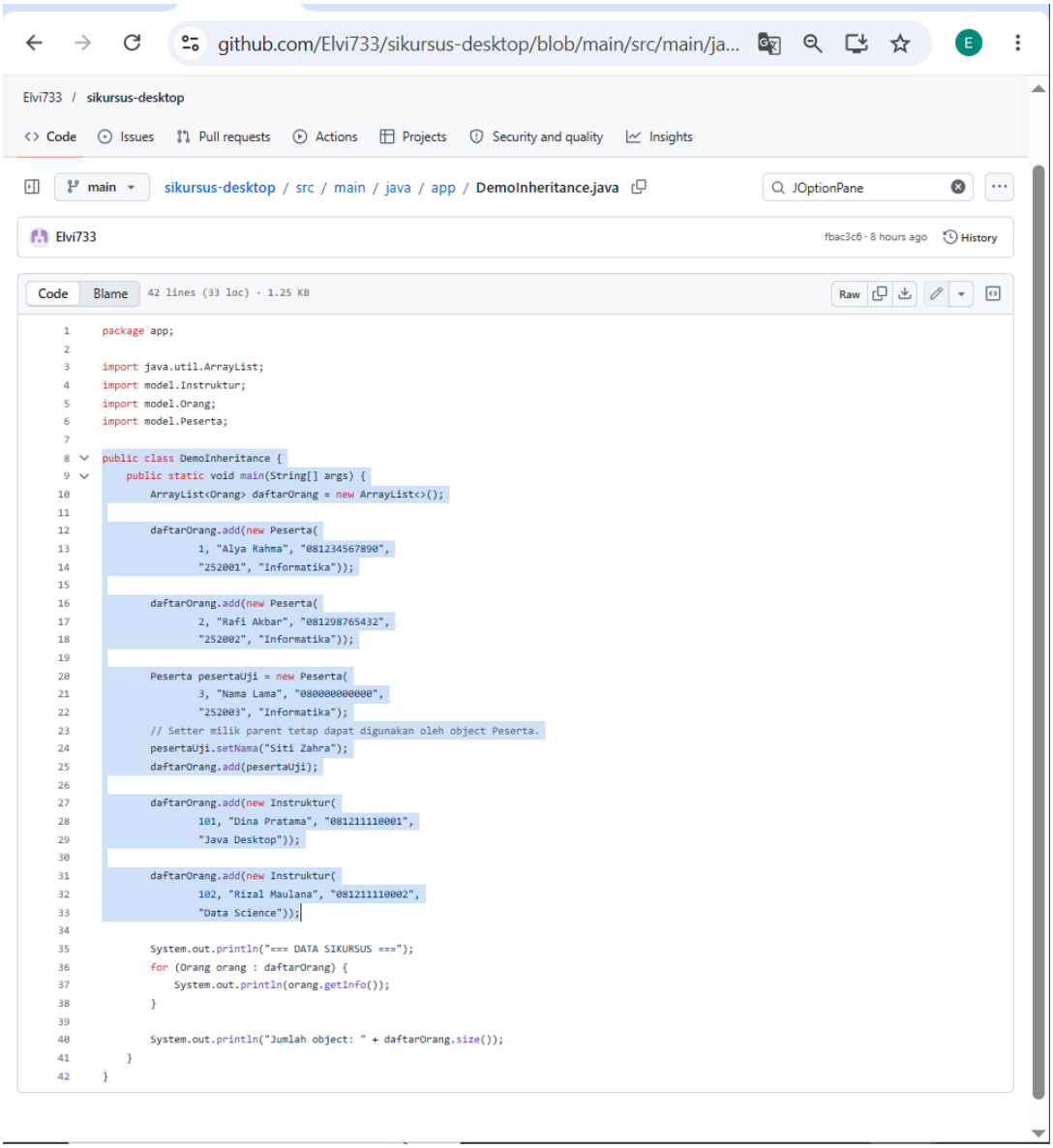
Bukti screenshot:



12. Mengapa ArrayList<Orang> pada DemoInheritance dapat menampung object Peserta dan Instruktur? **[Pertemuan 5]**

A. Karena semua class Java otomatis sama tipe
B. Karena Peserta dan Instruktur merupakan turunan dari Orang sehingga dapat di-upcast sebagai Orang
C. Karena ArrayList mengabaikan tipe data generic
D. Karena object diubah menjadi String terlebih dahulu

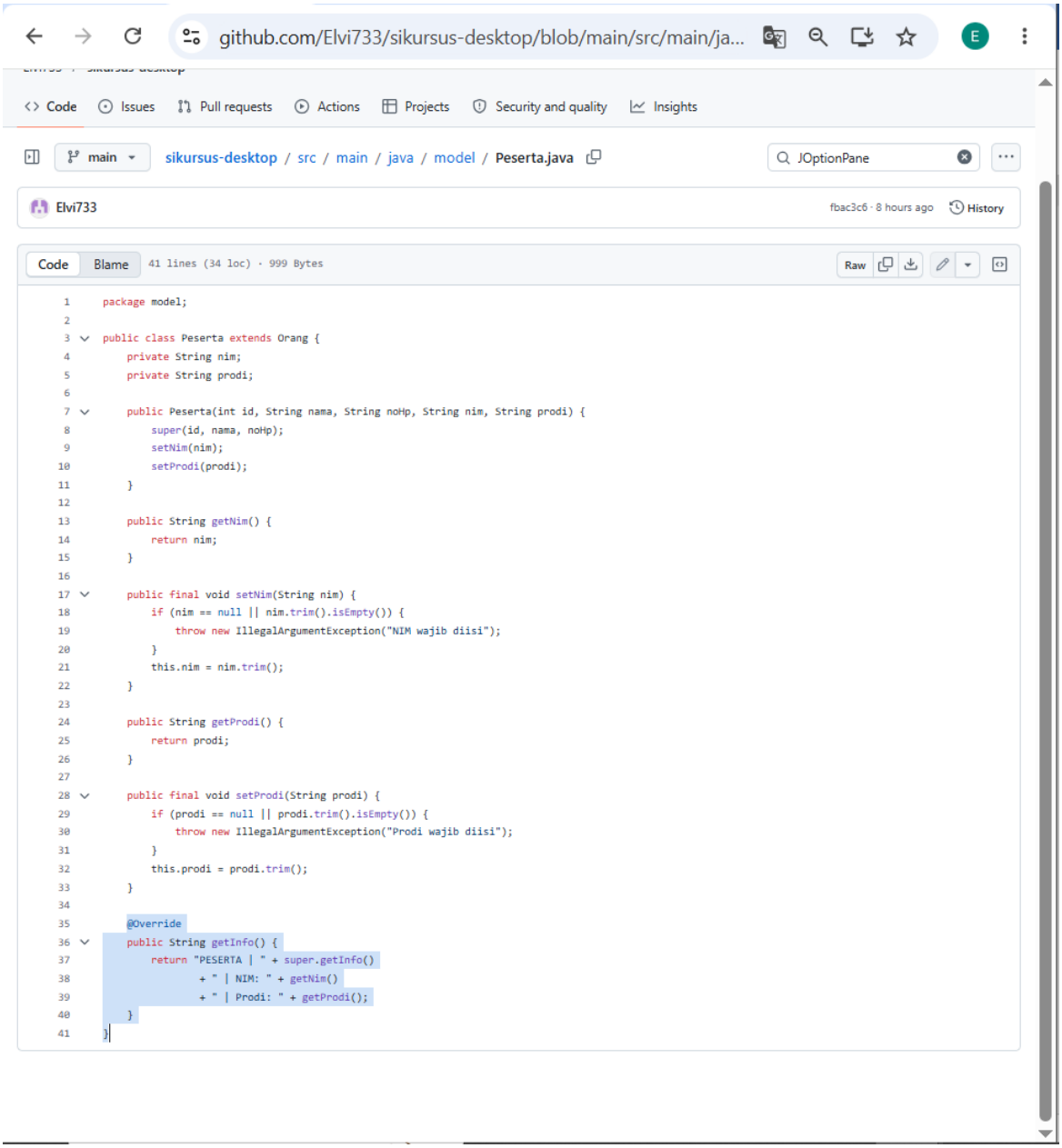
Bukti screenshot:



13. Pada class Peserta, method getInfo() diberi anotasi @Override. Konsep OOP yang ditunjukkan adalah ... **[Pertemuan 6]**

A. Constructor overloading
B. Encapsulation
C. Abstraction
D. Method overriding

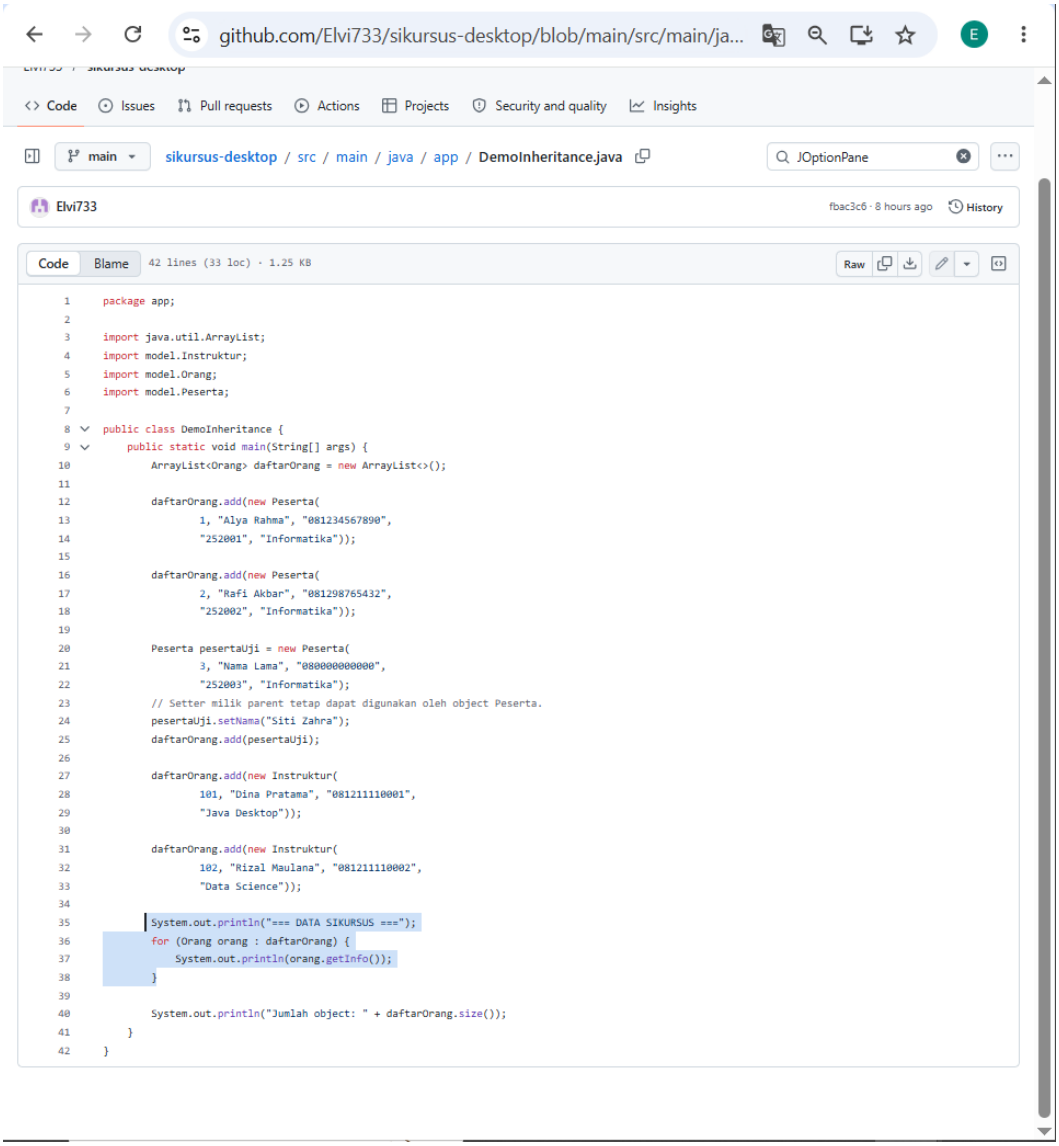
Bukti screenshot:



14. Dalam loop for (Orang o : daftarOrang) { System.out.println(o.getInfo()); }, method getInfo() yang dijalankan ditentukan oleh jenis object sebenarnya saat runtime. Konsep ini disebut ... **[Pertemuan 6]**

A. Information hiding
B. Constructor chaining
C. Dynamic dispatch / polymorphism
D. Method overloading

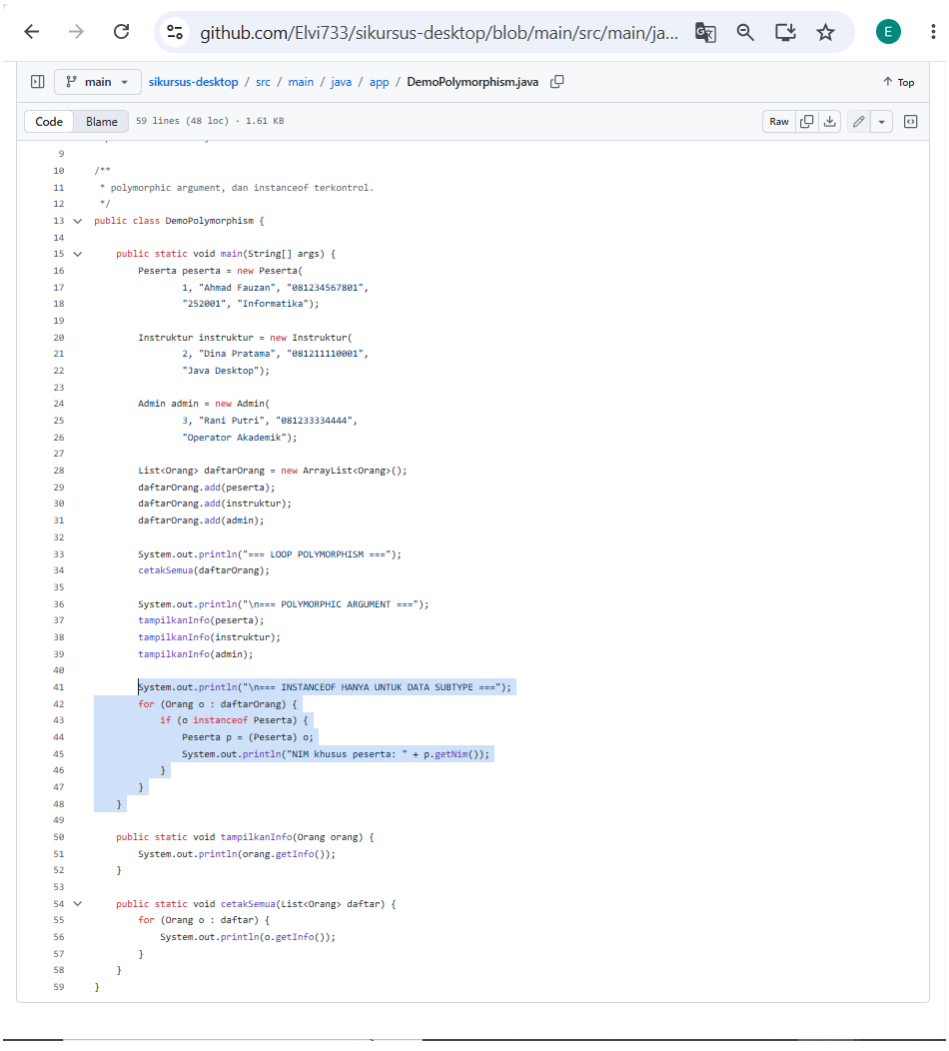
Bukti screenshot:



15. Tujuan penggunaan if (o instanceof Peserta) sebelum (Peserta) o pada praktikum adalah ...
[Pertemuan 6]

A. Memastikan object benar-benar Peserta sebelum casting dan mengakses data khusus seperti NIM
B. Mengubah semua object menjadi Peserta tanpa syarat
C. Mencegah method getInfo() dipanggil
D. Menghapus object non-Peserta dari list

Bukti screenshot:




```java
/**
 * polymorphic argument, dan instanceof terkontrol.
 */
public class DemoPolymorphism {

    public static void main(String[] args) {
        Peserta peserta = new Peserta(
                1, "Ahmad Fauzan", "081234567801",
                "252001", "Informatika");

        Instruktur instruktur = new Instruktur(
                2, "Dina Pratama", "081211110001",
                "Java Desktop");

        Admin admin = new Admin(
                3, "Rani Putri", "081233334444",
                "Operator Akademik");

        List<Orang> daftarOrang = new ArrayList<Orang>();
        daftarOrang.add(peserta);
        daftarOrang.add(instruktur);
        daftarOrang.add(admin);

        System.out.println("=== LOOP POLYMORPHISM ===");
        cetakSemua(daftarOrang);

        System.out.println("\n=== POLYMORPHIC ARGUMENT ===");
        tampilkanInfo(peserta);
        tampilkanInfo(instruktur);
        tampilkanInfo(admin);

        System.out.println("\n=== INSTANCEOF HANYA UNTUK DATA SUBTYPE ===");
        for (Orang o : daftarOrang) {
            if (o instanceof Peserta) {
                Peserta p = (Peserta) o;
                System.out.println("NIM khusus peserta: " + p.getNim());
            }
        }
    }

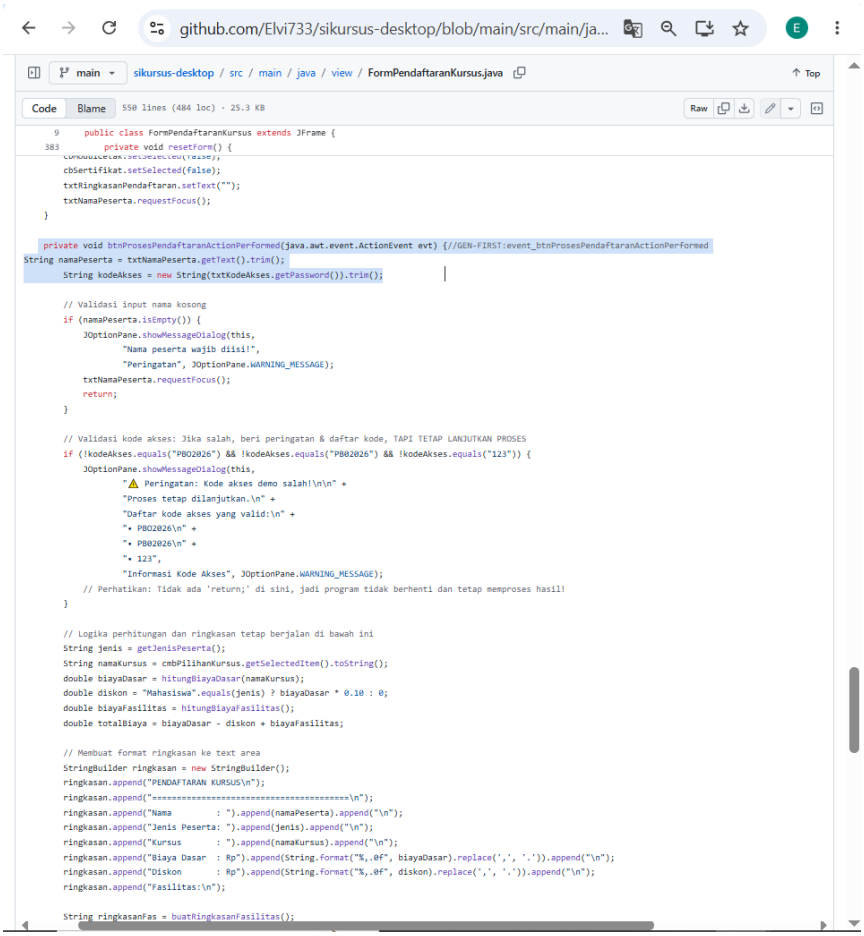
    public static void tampilkanInfo(Orang orang) {
        System.out.println(orang.getInfo());
    }

    public static void cetakSemua(List<Orang> daftar) {
        for (Orang o : daftar) {
            System.out.println(o.getInfo());
        }
    }
}
```

16. Pada form pendaftaran kursus, komponen yang dipakai untuk menyimpan kode akses dan cara mengambil nilainya adalah ... **[Pertemuan 7]**

A. JTextArea dengan getText()
B. JPasswordField dengan getPassword()
C. JLabel dengan getName()
D. JComboBox dengan getSelectedItem()

Bukti screenshot:



github.com/Elvi733/sikursus-desktop/blob/main/src/main/ja...

main / sikursus-desktop / src / main / java / view / FormPendaftaranKursus.java

Code | Blame | 550 lines (484 loc) · 25.3 KB

```
9     public class FormPendaftaranKursus extends JFrame {
383       private void resetForm() {
      cbSertifikat.setSelected(false);
      txtRingkasanPendaftaran.setText("");
      txtNamaPeserta.requestFocus();
  }

  private void btnProsesPendaftaranActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {//GEN-FIRST:event_btnProsesPendaftaranActionPerformed
String namaPeserta = txtNamaPeserta.getText().trim();
      String kodeAkses = new String(txtKodeAkses.getPassword()).trim();

      // Validasi input nama kosong
      if (namaPeserta.isEmpty()) {
          JOptionPane.showMessageDialog(this,
                  "Nama peserta wajib diisi!",
                  "Peringatan", JOptionPane.WARNING_MESSAGE);
          txtNamaPeserta.requestFocus();
          return;
      }

      // Validasi kode akses: Jika salah, beri peringatan & daftar kode, TAPI TETAP LANJUTKAN PROSES
      if (!kodeAkses.equals("PBO2026") && !kodeAkses.equals("PB02026") && !kodeAkses.equals("123")) {
          JOptionPane.showMessageDialog(this,
                  "⚠ Peringatan: Kode akses demo salah!\n\n" +
                  "Proses tetap dilanjutkan.\n" +
                  "Daftar kode akses yang valid:\n" +
                  "• PBO2026\n" +
                  "• PB02026\n" +
                  "• 123",
                  "Informasi Kode Akses", JOptionPane.WARNING_MESSAGE);
          // Perhatikan: Tidak ada 'return;' di sini, jadi program tidak berhenti dan tetap memproses hasil!
      }

      // Logika perhitungan dan ringkasan tetap berjalan di bawah ini
      String jenis = getJenisPeserta();
      String namaKursus = cmbPilihanKursus.getSelectedItem().toString();
      double biayaDasar = hitungBiayaDasar(namaKursus);
      double diskon = "Mahasiswa".equals(jenis) ? biayaDasar * 0.10 : 0;
      double biayaFasilitas = hitungBiayaFasilitas();
      double totalBiaya = biayaDasar - diskon + biayaFasilitas;

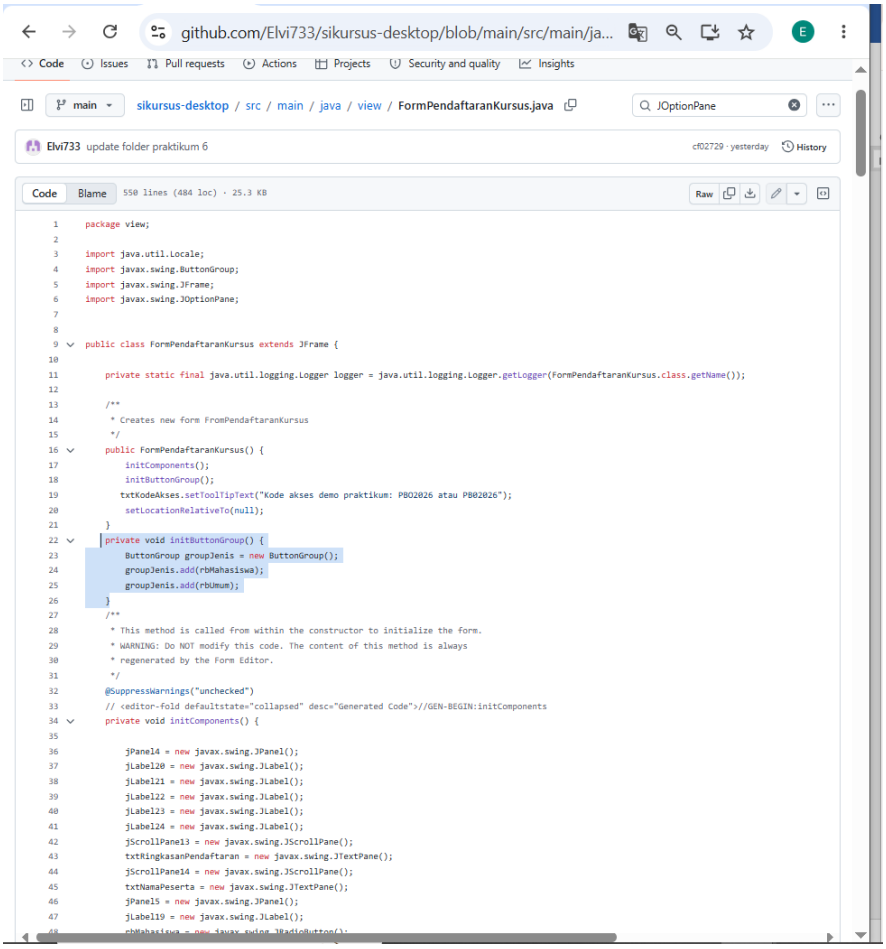
      // Membuat format ringkasan ke text area
      StringBuilder ringkasan = new StringBuilder();
      ringkasan.append("PENDAFTARAN KURSUS\n");
      ringkasan.append("========================================\n");
      ringkasan.append("Nama          : ").append(namaPeserta).append("\n");
      ringkasan.append("Jenis Peserta: ").append(jenis).append("\n");
      ringkasan.append("Kursus        : ").append(namaKursus).append("\n");
      ringkasan.append("Biaya Dasar  : Rp").append(String.format("%,.0f", biayaDasar).replace(',', '.')).append("\n");
      ringkasan.append("Diskon        : Rp").append(String.format("%,.0f", diskon).replace(',', '.')).append("\n");
      ringkasan.append("Fasilitas:\n");

      String ringkasanFas = buatRingkasanFasilitas();
```

17. Perintah groupJenis.add(rbMahasiswa); dan groupJenis.add(rbUmum); digunakan agar ...
[Pertemuan 7]

A. Checkbox dapat dipilih lebih dari satu
B. Combo box selalu memilih item pertama
C. Radio button berubah menjadi text field
D. Hanya satu pilihan jenis peserta dapat aktif pada satu waktu

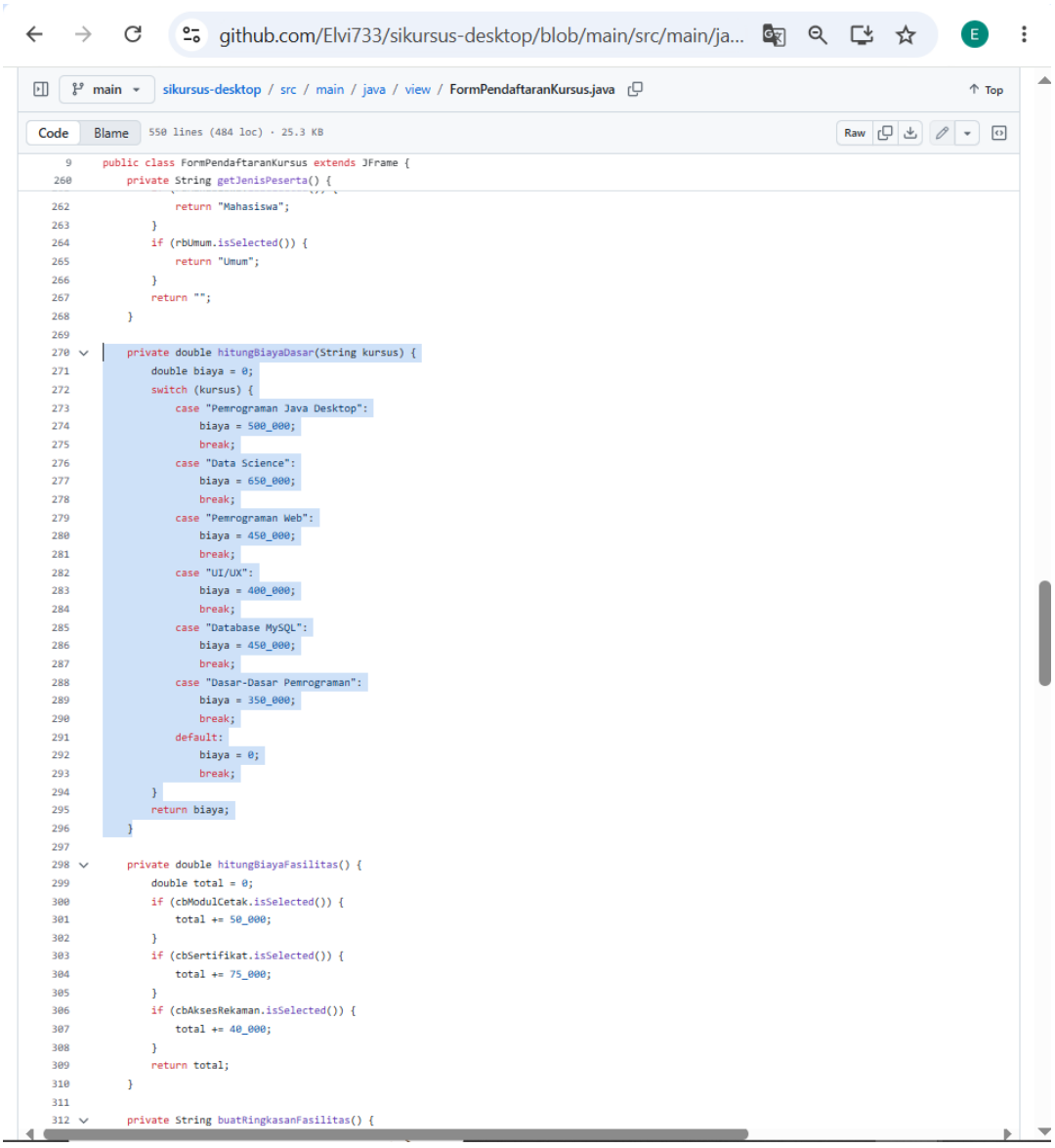
Bukti screenshot:



18. Berdasarkan method hitungBiayaDasar(String kursus), biaya dasar untuk pilihan Data Science adalah ... **[Pertemuan 7]**

A. Rp400.000
B. Rp500.000
C. Rp650.000
D. Rp750.000

Bukti screenshot:



github.com/Elvi733/sikursus-desktop/blob/main/src/main/ja...

main · sikursus-desktop / src / main / java / view / FormPendaftaranKursus.java · Top

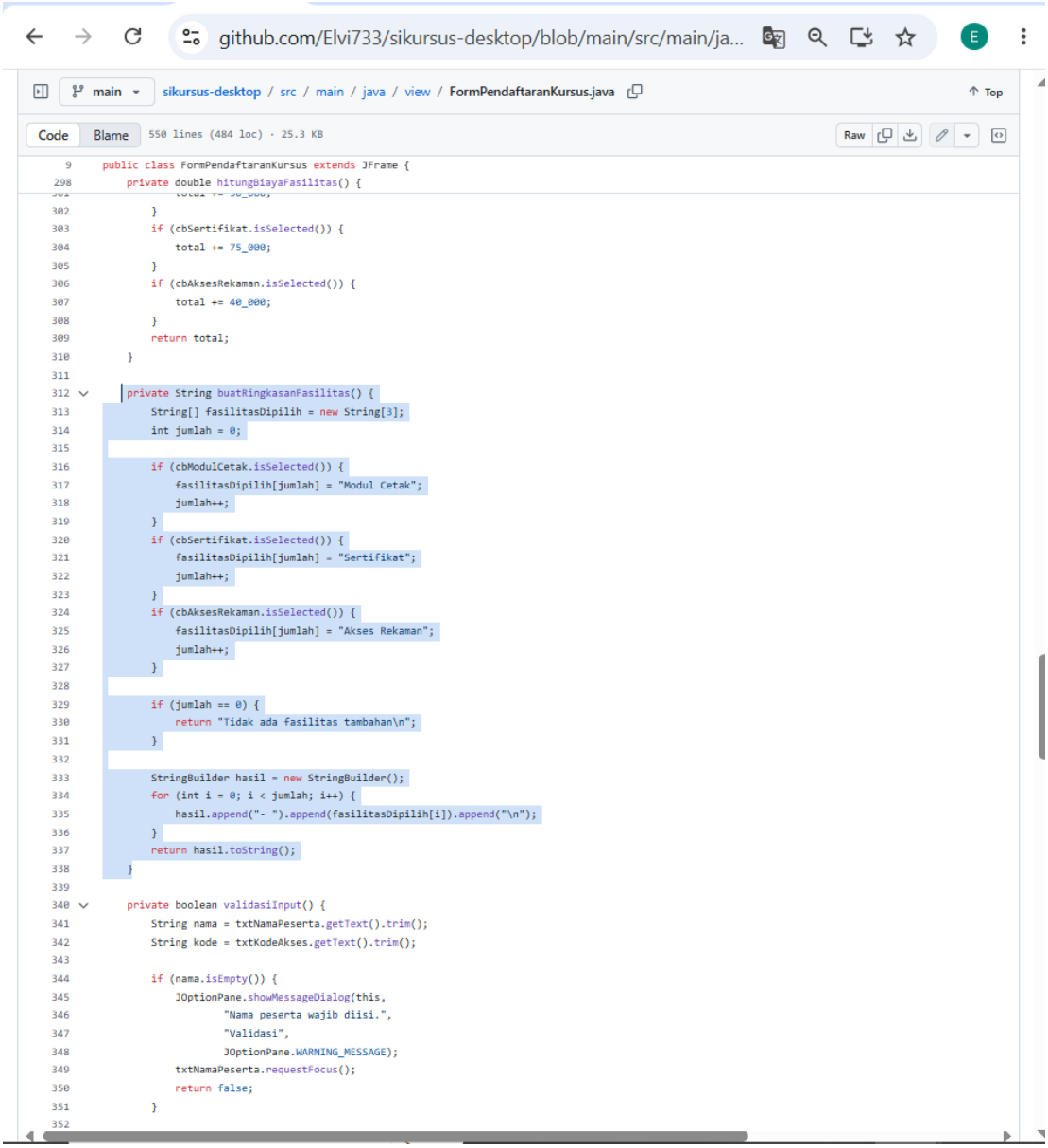
Code · Blame · 550 lines (484 loc) · 25.3 KB · Raw

```
9   public class FormPendaftaranKursus extends JFrame {
260     private String getJenisPeserta() {
262             return "Mahasiswa";
263         }
264         if (rbUmum.isSelected()) {
265             return "Umum";
266         }
267         return "";
268     }
269
270     private double hitungBiayaDasar(String kursus) {
271         double biaya = 0;
272         switch (kursus) {
273             case "Pemrograman Java Desktop":
274                 biaya = 500_000;
275                 break;
276             case "Data Science":
277                 biaya = 650_000;
278                 break;
279             case "Pemrograman Web":
280                 biaya = 450_000;
281                 break;
282             case "UI/UX":
283                 biaya = 400_000;
284                 break;
285             case "Database MySQL":
286                 biaya = 450_000;
287                 break;
288             case "Dasar-Dasar Pemrograman":
289                 biaya = 350_000;
290                 break;
291             default:
292                 biaya = 0;
293                 break;
294         }
295         return biaya;
296     }
297
298     private double hitungBiayaFasilitas() {
299         double total = 0;
300         if (cbModulCetak.isSelected()) {
301             total += 50_000;
302         }
303         if (cbSertifikat.isSelected()) {
304             total += 75_000;
305         }
306         if (cbAksesRekaman.isSelected()) {
307             total += 40_000;
308         }
309         return total;
310     }
311
312     private String buatRingkasanFasilitas() {
```

19. Fungsi utama array String[] fasilitasDipilih = new String[3] yang kemudian dibaca melalui loop for adalah ... **[Pertemuan 7]**

A. Menyimpan sementara fasilitas yang dipilih lalu menyusun ringkasan fasilitas
B. Menyimpan password pengguna secara permanen
C. Menggantikan fungsi ButtonGroup
D. Menghitung diskon 10% mahasiswa

Bukti screenshot:



github.com/Elvi733/sikursus-desktop/blob/main/src/main/ja...

main · sikursus-desktop / src / main / java / view / FormPendaftaranKursus.java · Top

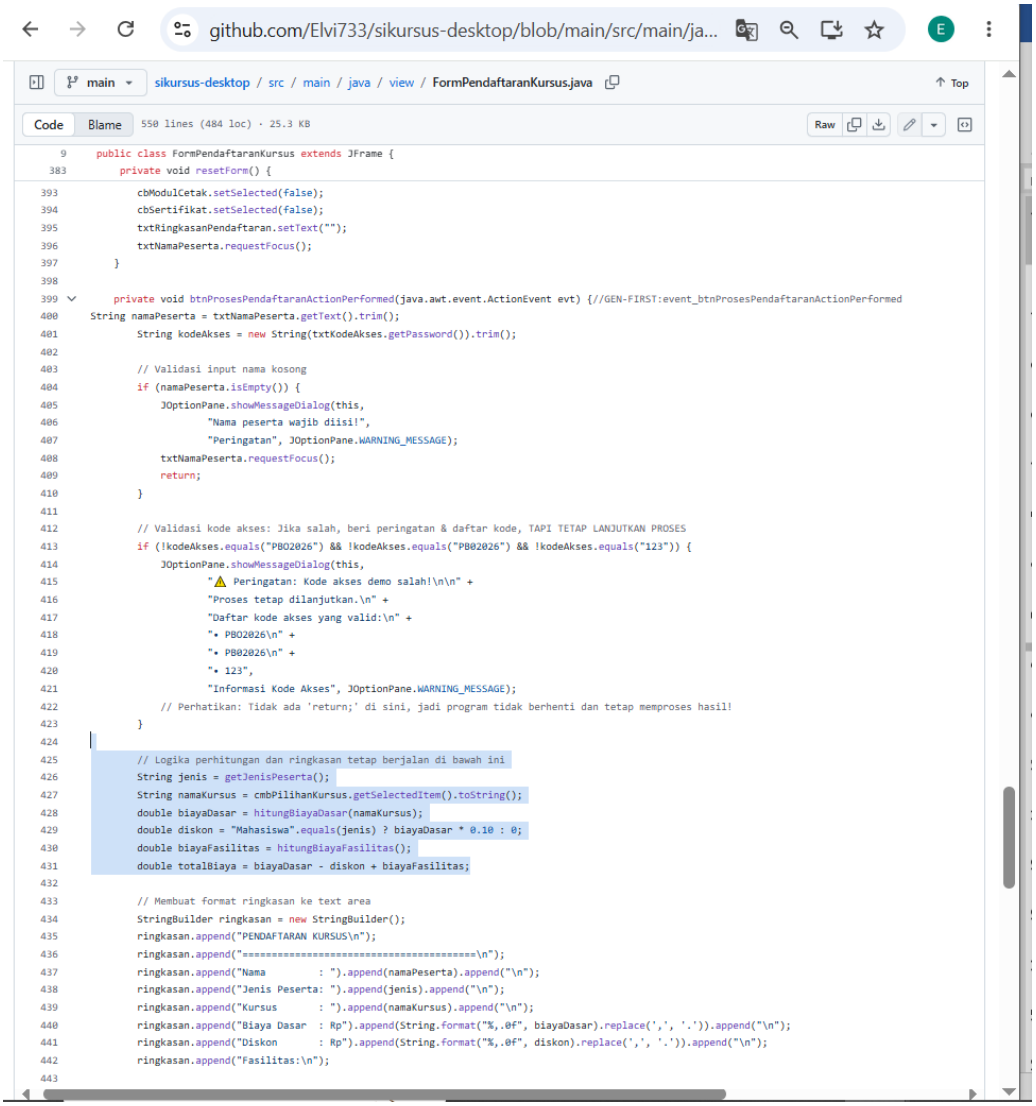
Code · Blame · 550 lines (484 loc) · 25.3 KB · Raw

```
9   public class FormPendaftaranKursus extends JFrame {
298     private double hitungBiayaFasilitas() {
302         }
303         if (cbSertifikat.isSelected()) {
304             total += 75_000;
305         }
306         if (cbAksesRekaman.isSelected()) {
307             total += 40_000;
308         }
309         return total;
310     }
311
312     private String buatRingkasanFasilitas() {
313         String[] fasilitasDipilih = new String[3];
314         int jumlah = 0;
315
316         if (cbModulCetak.isSelected()) {
317             fasilitasDipilih[jumlah] = "Modul Cetak";
318             jumlah++;
319         }
320         if (cbSertifikat.isSelected()) {
321             fasilitasDipilih[jumlah] = "Sertifikat";
322             jumlah++;
323         }
324         if (cbAksesRekaman.isSelected()) {
325             fasilitasDipilih[jumlah] = "Akses Rekaman";
326             jumlah++;
327         }
328
329         if (jumlah == 0) {
330             return "Tidak ada fasilitas tambahan\n";
331         }
332
333         StringBuilder hasil = new StringBuilder();
334         for (int i = 0; i < jumlah; i++) {
335             hasil.append("- ").append(fasilitasDipilih[i]).append("\n");
336         }
337         return hasil.toString();
338     }
339
340     private boolean validasiInput() {
341         String nama = txtNamaPeserta.getText().trim();
342         String kode = txtKodeAkses.getText().trim();
343
344         if (nama.isEmpty()) {
345             JOptionPane.showMessageDialog(this,
346                     "Nama peserta wajib diisi.",
347                     "Validasi",
348                     JOptionPane.WARNING_MESSAGE);
349             txtNamaPeserta.requestFocus();
350             return false;
351         }
352
```

20. Seorang Mahasiswa memilih Java Desktop, Modul Cetak, dan Sertifikat, tanpa Akses Rekaman. Berdasarkan kode praktikum, total yang harus dibayar adalah ... **[Pertemuan 7]**

A. Rp525.000
B. Rp575.000
C. Rp625.000
D. Rp675.000

Bukti screenshot:



github.com/Elvi733/sikursus-desktop/blob/main/src/main/ja...

main · sikursus-desktop / src / main / java / view / FormPendaftaranKursus.java · Top

Code · Blame · 550 lines (484 loc) · 25.3 KB · Raw

```
9   public class FormPendaftaranKursus extends JFrame {
383     private void resetForm() {
393         cbModulCetak.setSelected(false);
394         cbSertifikat.setSelected(false);
395         txtRingkasanPendaftaran.setText("");
396         txtNamaPeserta.requestFocus();
397     }
398
399     private void btnProsesPendaftaranActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {//GEN-FIRST:event_btnProsesPendaftaranActionPerformed
400 String namaPeserta = txtNamaPeserta.getText().trim();
401         String kodeAkses = new String(txtKodeAkses.getPassword()).trim();
402
403         // Validasi input nama kosong
404         if (namaPeserta.isEmpty()) {
405             JOptionPane.showMessageDialog(this,
406                     "Nama peserta wajib diisi!",
407                     "Peringatan", JOptionPane.WARNING_MESSAGE);
408             txtNamaPeserta.requestFocus();
409             return;
410         }
411
412         // Validasi kode akses: Jika salah, beri peringatan & daftar kode, TAPI TETAP LANJUTKAN PROSES
413         if (!kodeAkses.equals("PBO2026") && !kodeAkses.equals("PB02026") && !kodeAkses.equals("123")) {
414             JOptionPane.showMessageDialog(this,
415                     "⚠ Peringatan: Kode akses demo salah!\n\n" +
416                     "Proses tetap dilanjutkan.\n" +
417                     "Daftar kode akses yang valid:\n" +
418                     "• PBO2026\n" +
419                     "• PB02026\n" +
420                     "• 123",
421                     "Informasi Kode Akses", JOptionPane.WARNING_MESSAGE);
422             // Perhatikan: Tidak ada 'return;' di sini, jadi program tidak berhenti dan tetap memproses hasil!
423         }
424
425         // Logika perhitungan dan ringkasan tetap berjalan di bawah ini
426         String jenis = getJenisPeserta();
427         String namaKursus = cmbPilihanKursus.getSelectedItem().toString();
428         double biayaDasar = hitungBiayaDasar(namaKursus);
429         double diskon = "Mahasiswa".equals(jenis) ? biayaDasar * 0.10 : 0;
430         double biayaFasilitas = hitungBiayaFasilitas();
431         double totalBiaya = biayaDasar - diskon + biayaFasilitas;
432
433         // Membuat format ringkasan ke text area
434         StringBuilder ringkasan = new StringBuilder();
435         ringkasan.append("PENDAFTARAN KURSUS\n");
436         ringkasan.append("=====================================\n");
437         ringkasan.append("Nama          : ").append(namaPeserta).append("\n");
438         ringkasan.append("Jenis Peserta: ").append(jenis).append("\n");
439         ringkasan.append("Kursus        : ").append(namaKursus).append("\n");
440         ringkasan.append("Biaya Dasar   : Rp").append(String.format("%,.0f", biayaDasar).replace(',', '.')).append("\n");
441         ringkasan.append("Diskon        : Rp").append(String.format("%,.0f", diskon).replace(',', '.')).append("\n");
442         ringkasan.append("Fasilitas:\n");
443
```